מבוא לפיסיקה -1

תרגול 2- המשך נפילה חופשית וזריקה אופקית

מתרגלת: רינת גוטין

מייל: gutinri@post.bgu.ac.il

מהירות קבועה או ממוצעת

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

תאוצה קבועה או ממוצעת

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

תנועה שוות תאוצה

מהירות -תלות בזמן : $v(t) = v_0 + a(t - t_0)$

מקום -תלות בזמן (משוואת התנועה):

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

מהירות, תאוצה והעתק :

$$v^2(t) = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי:

$$R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$$

זריקה אופקית:

$$v_x = v_0 \quad ; \quad v_y = g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t \quad ; \quad y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מעלה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \quad ; \quad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \quad ; \quad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

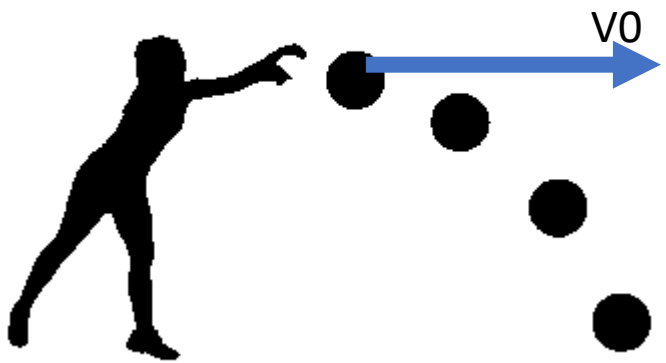
זריקה משופעת – כלפי מטה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \quad ; \quad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha + g \cdot t$$

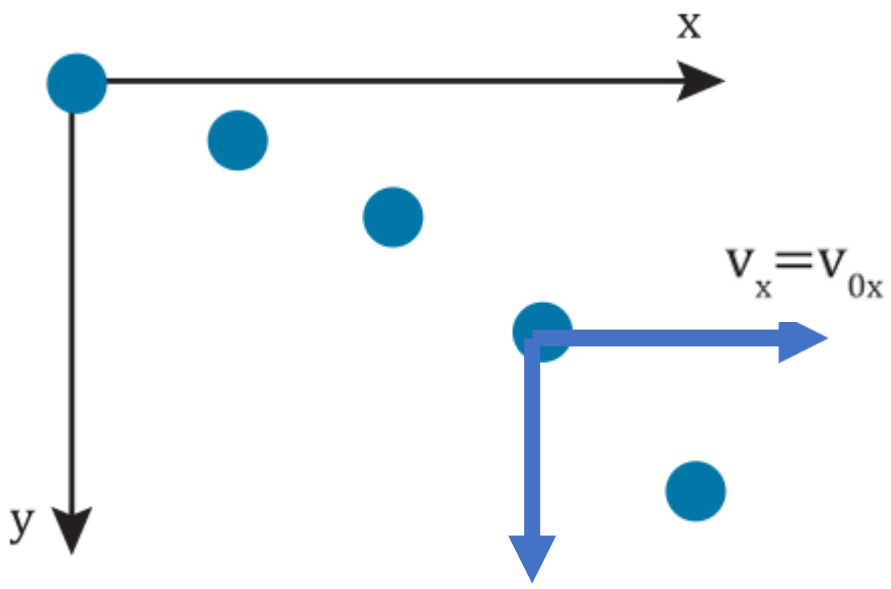
$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \quad ; \quad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה אופקית

זריקה אופקית היא תנועה של גוף הנזרק במהירות התחלתית בכיוון האופקי בלבד. כלומר, הרכיב האנכי של המהירות ההתחלתית של הגוף שווה לאפס. כוח הכבידה מַטֶה את מסלול ההתקדמות של הכדור וגורם לו ליפול ארצה במסלול עקום.



זריקה אופקית



$$v_y = v_{0y} - g \cdot t = -gt$$

$$y_t = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \qquad x_t = x_0 + v_{0x} \cdot t$$

$$y_t = y_0 - \frac{g \cdot t^2}{2}$$

גודל פיזיקלי	בציר האופקי (X)	בציר האנכי (Y)
כוח שקול	$\sum F_x = 0$	$\sum F_y = -mg$
תאוצה	$a_x = 0$	$a_y = -g$
סוג התנועה	שוות מהירות	שוות תאוצה
מהירות הגוף	$v_x = v_{0,x}$	$v_y = v_{0,y} - gt$
מיקום הגוף	$x = x_0 + v_x t$	$y = y_0 + v_{0,y} t - \frac{1}{2} g t^2$

הגיע הזמן לתרגילים!



1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000 \ \ m)$

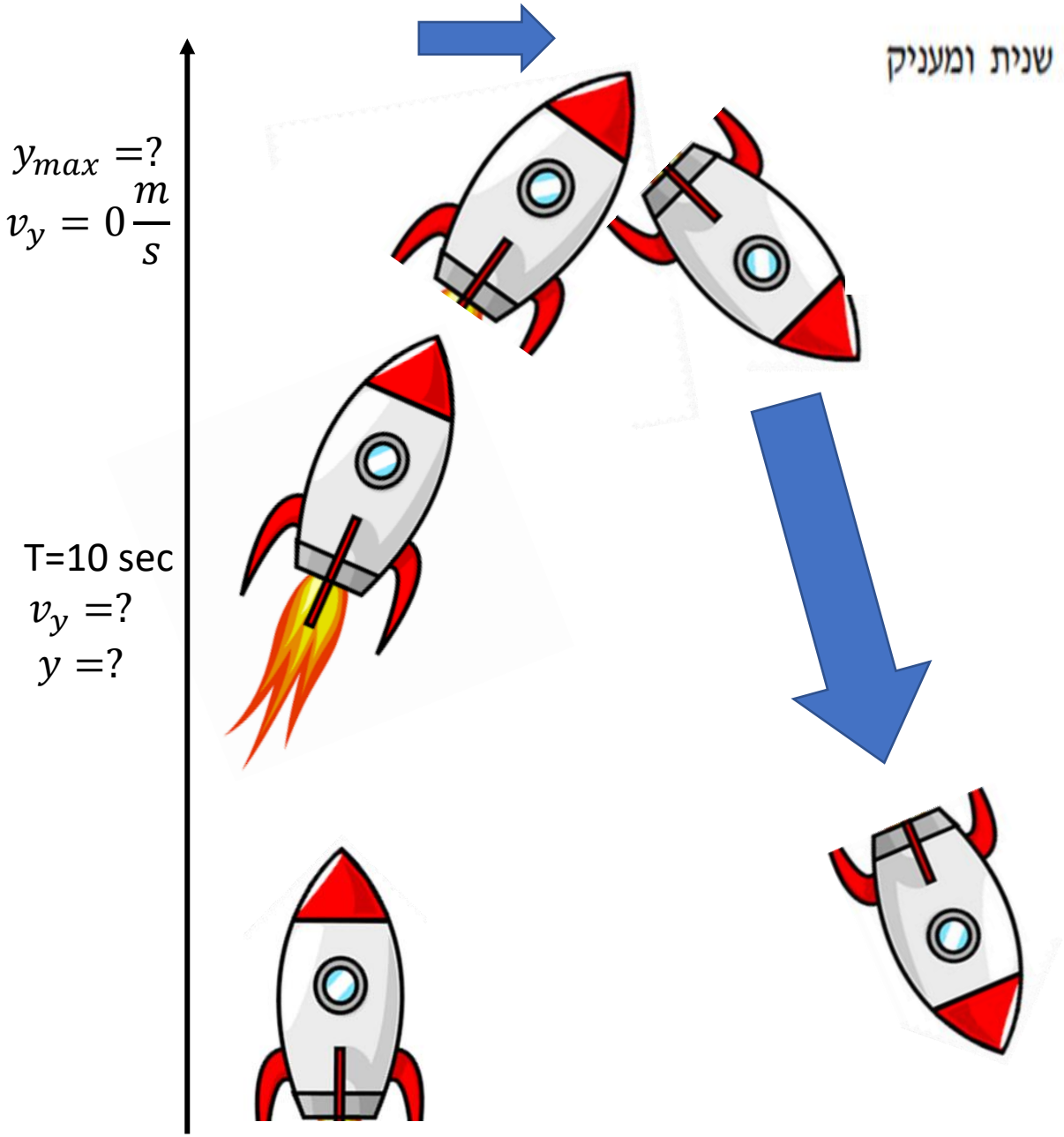
ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40 \ \ sec)$

ג. מהו הטווח האופקי של הטיל ? $(x_{max} = 6000 \ \ m)$

ד. מהי המהירות (גודל וכוון) בה יפגע הטיל באדמה ? $(v = 282.84 \ \ m/sec \quad \vartheta = -45^0)$

1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$



שלב הראשון- זריקה אנכית רגילה
נמצא את הפרמטרים הרלוונטיים לשלב זה

$$v_y = v_0 - gt$$

$$v_y = 200 - 10 * 10 = 100\frac{m}{s}$$

כעת נרצה למצוא את הגובה

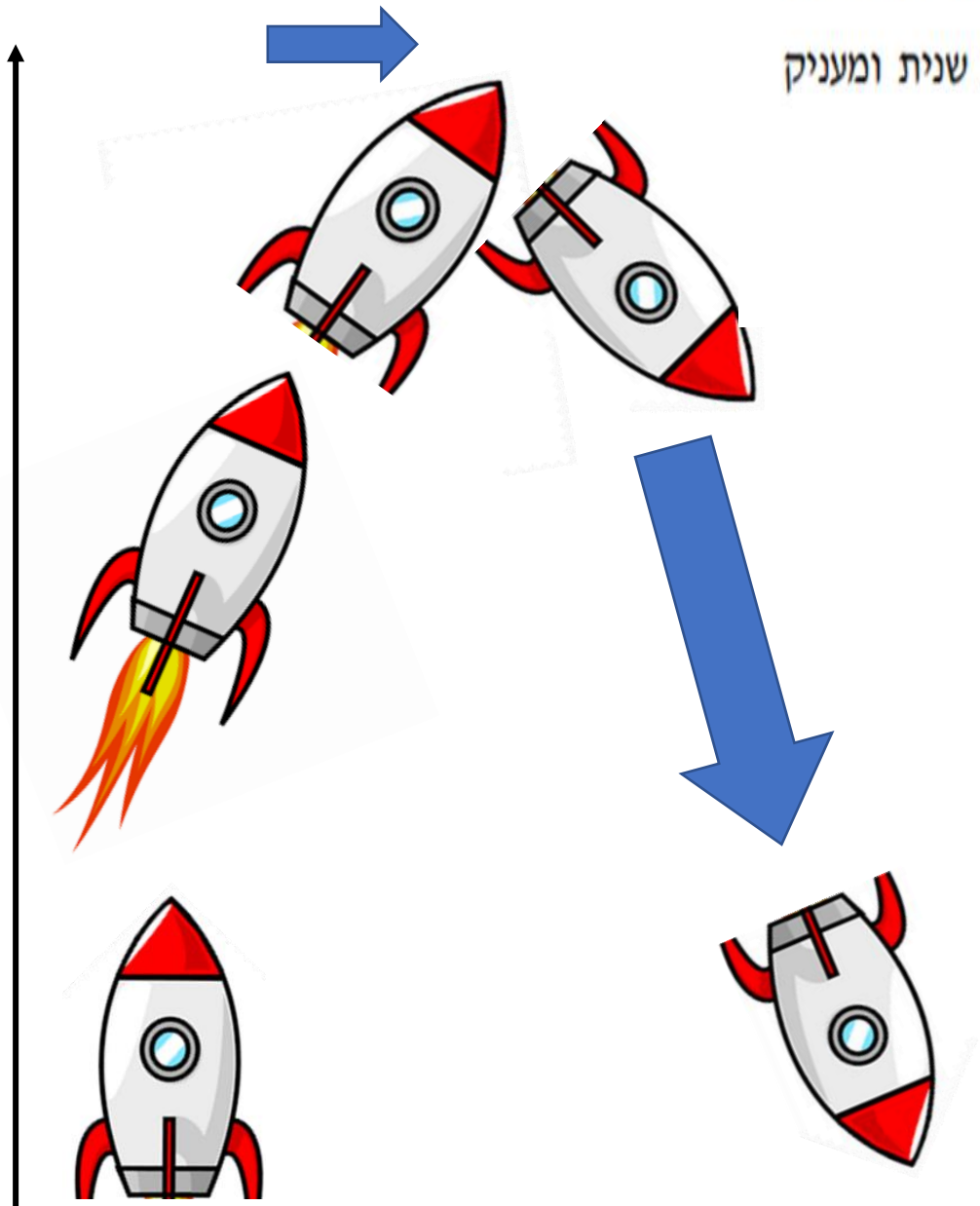
$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = 0 + 200 * 10 - \frac{1}{2} * 10 * 10^2$$

$$y = 1500m$$

1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$



שלב השני- תוספת מהירות אופקית+ הגעה לשיא הגובה

בציר הy:

$$v_y = 0, v_{0_y} = 100\frac{m}{s}$$
$$y_0 = 1500m$$

$$V_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

$$0 = 100^2 - 20(y - 1500)$$

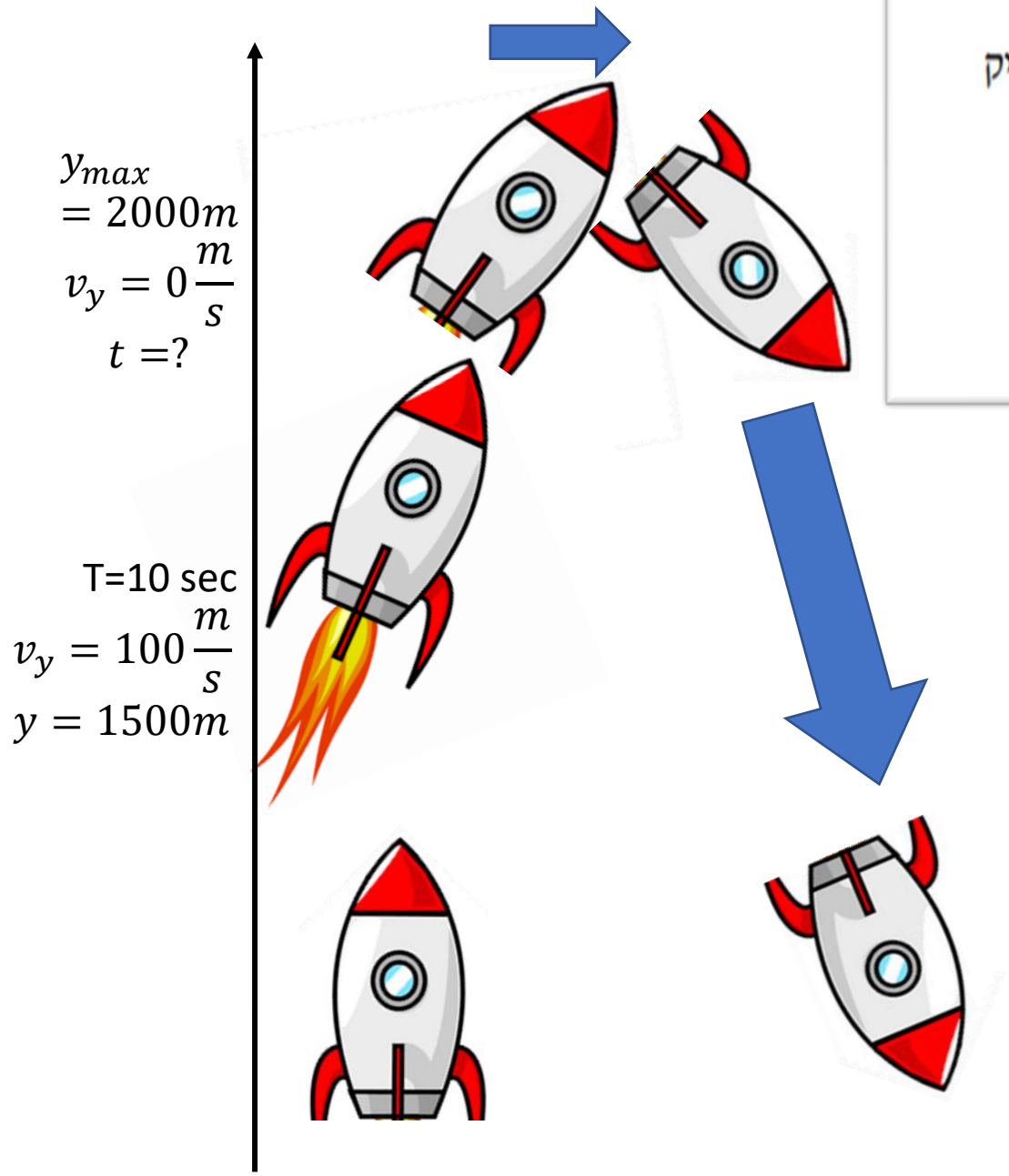
$$500 = y - 1500$$

$$y = 2000m$$

1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ sec)$



שלב השני- תוספת מהירות אופקית+ הגעה לשיא הגובה

נמצא את הזמן שלקח להגיע לנקודה המקסימלית בעזרת ציר הY

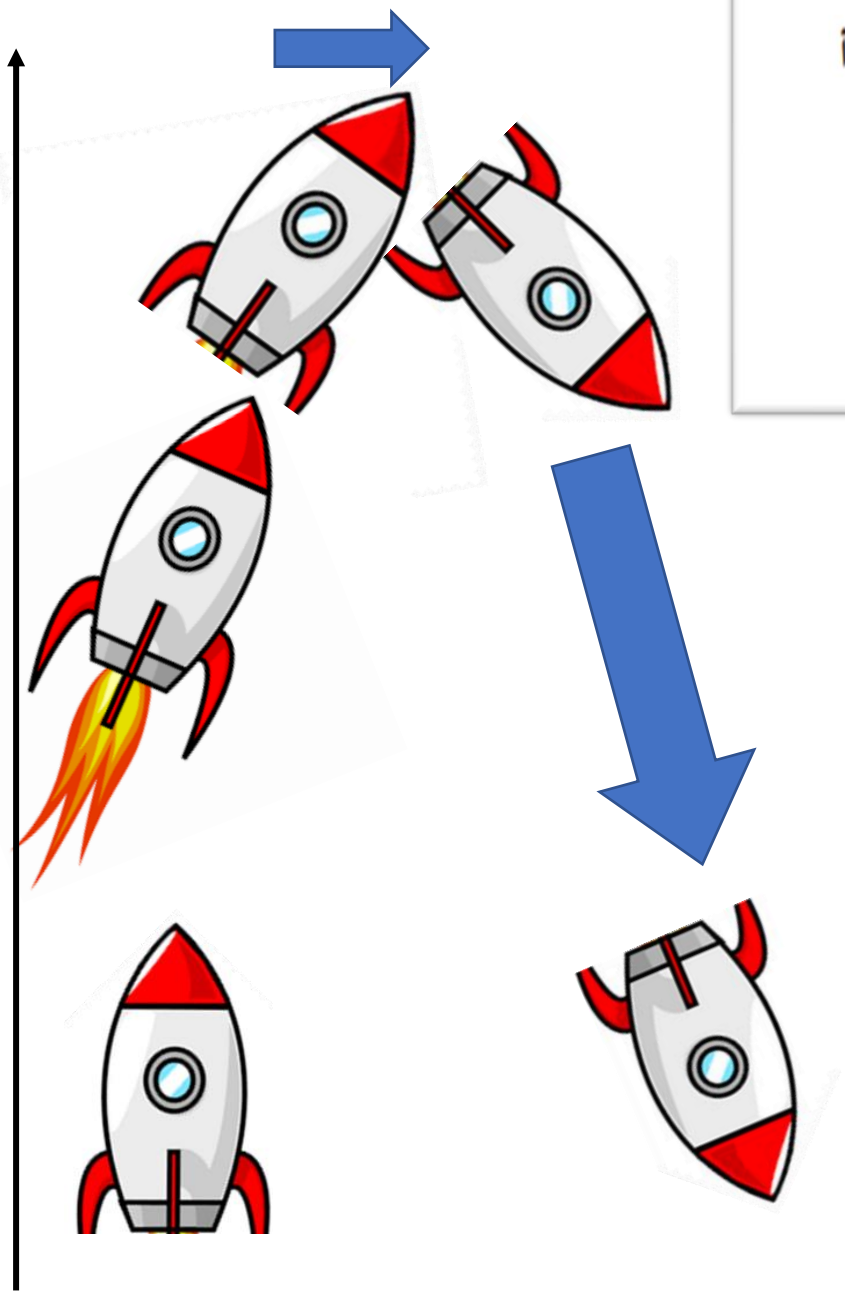
$$v_y = 0, v_{0_y} = 100\frac{m}{s}$$
$$y_0 = 1500m, t_0 = 10\ s$$

$$V_y = V_{0_y} - g(t - t_0)$$
$$0 = 100 - 10(t - 10)$$
$$10 = t - 10$$
$$t = 20\ sec$$

1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ sec)$



שלב 3- נפילה חופשית+ מהירות אופקית

$$v_{0_y} = 0\frac{m}{s}$$

$$y_0 = 2000m, y = 0m, \mathrm{t}_0 = 20\ \mathrm{s}$$

$$y = y_0 + v_{0_y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = 2000 + 0 * t - 5t^2$$

$$10 = t - 10$$

$$t = 20\ sec$$

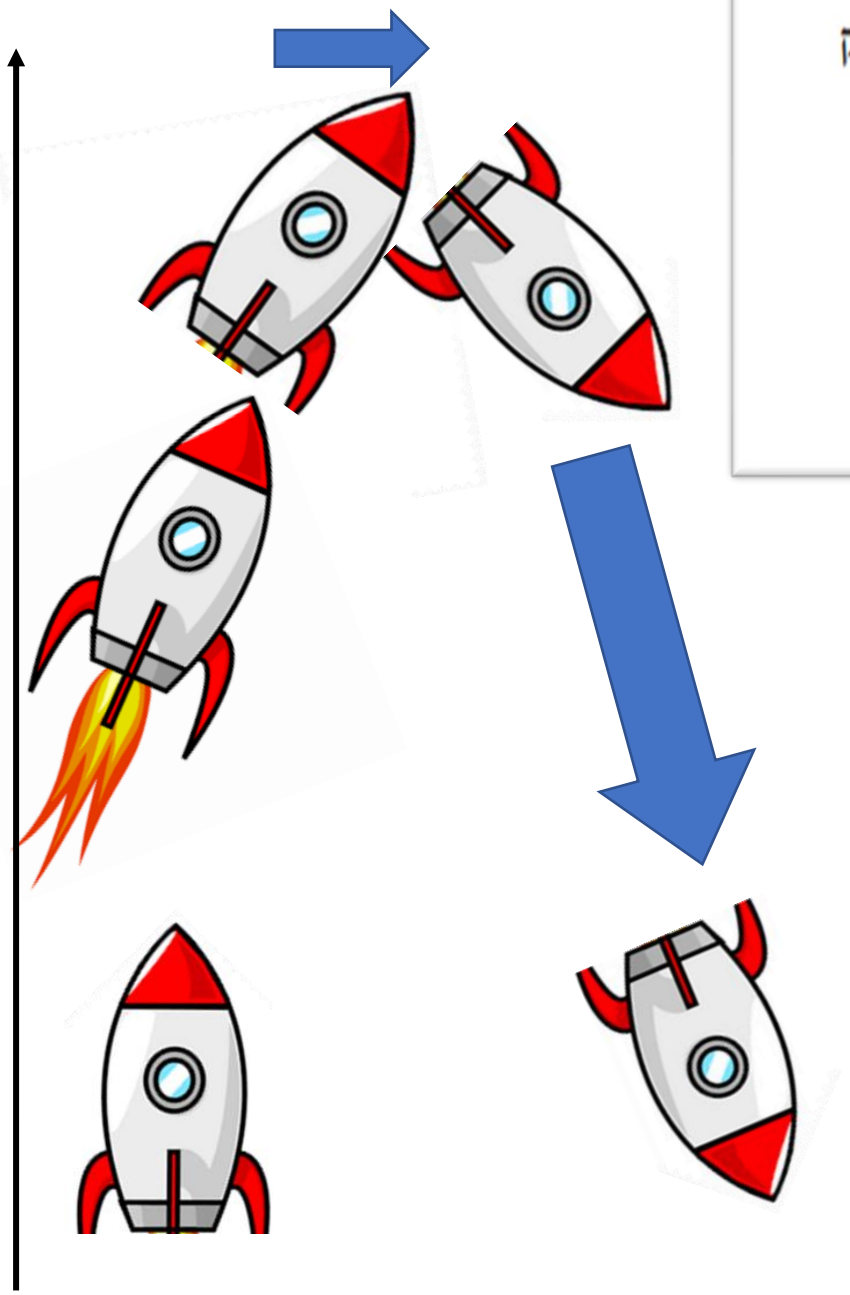
$$t_{total} = 20 + t_0 = 40\ s$$

1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ sec)$

ג. מהו הטווח האופקי של הטיל ? $(x_{___} = 6000\ m)$

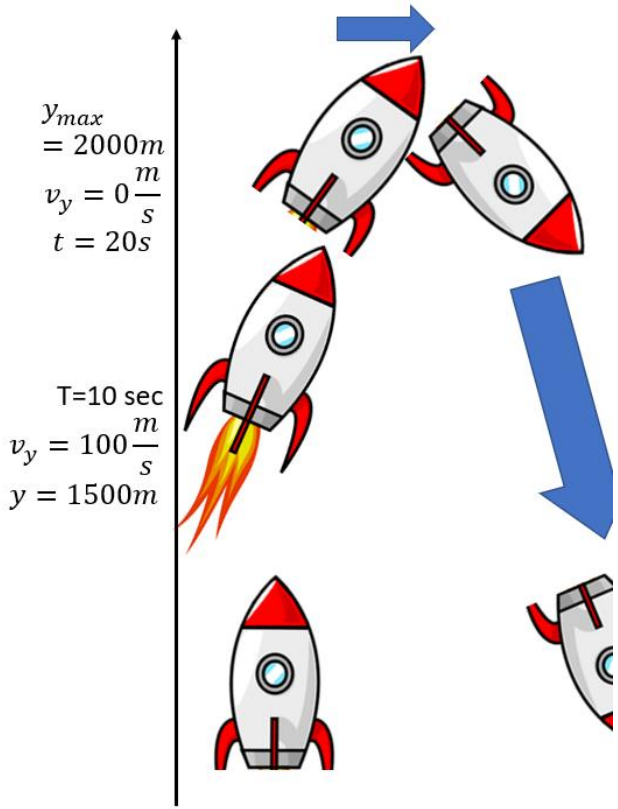


ראינו כי סך הזמן הכולל הוא 40 שניות, קל וחומר כי הזמן מרגע המהירות האופקית הוא 30 שניות

$$x = v_0 \cdot t$$

$$x = 200 * 30$$

$$x = 6000\ m$$



1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ sec)$

ג. מהו הטווח האופקי של הטיל ? $(x_{max} = 6000\ m)$

ד. מהי המהירות (גודל וכוון) בה יפגע הטיל באדמה ? $(v = 282.84\ m/sec \quad \vartheta = -45^0)$



נחשב את המהירויות עבור שני הצירים

$$v_y = v_0 - gt = 0 - 10 * 20 = -200\frac{m}{s}$$

$$v_x = v_{0_x} = 200\frac{m}{s}$$

$$v = \sqrt{v_y^2 + v_x^2} \cong 282.84$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{v_y}{v_x} = -45°$$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,\mathrm{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,\mathrm{m}/\mathrm{sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,m/\mathrm{sec}^2$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(\mathbf{v_B = 20\,m/sec}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(\mathbf{t = 1\,sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(\mathbf{y = 20\,m}\right)$

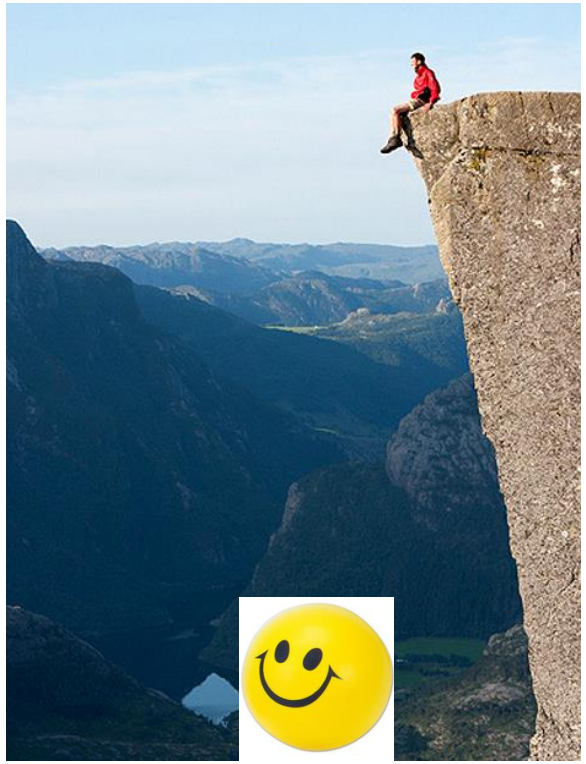
ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(\mathbf{x_{BD} = 20m}\right)$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,\mathrm{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,\mathrm{m/sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,m/sec^2$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(\mathbf{v_B = 20\,m/sec}\right)$



<u>זריקה אנכית כלפי מעלה:</u>

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

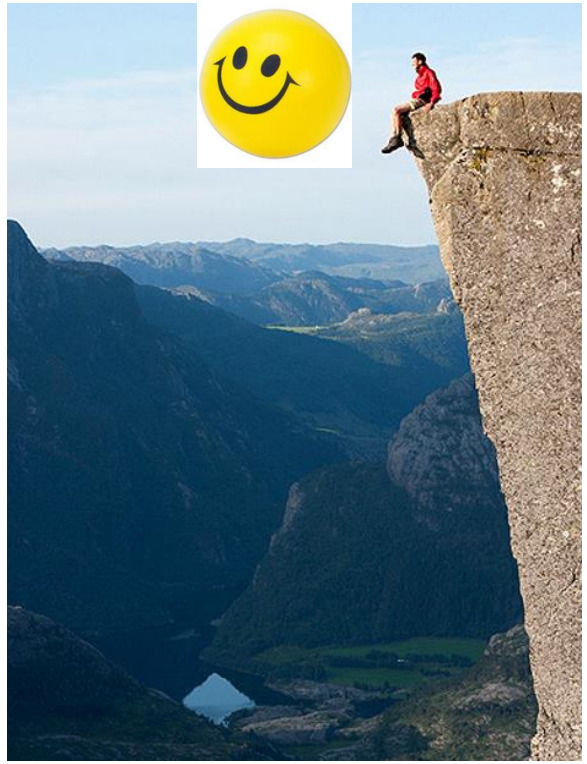
$$v^2(t) = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$v(t) = ?\; v_0 = 30\frac{m}{s}\; y = 25m\; y_0 = 0m\; a = -g$$

$$v^2 = 30^2 - 2 * 10 * (25 - 0)$$

$$v^2 = 400$$

$$v = 20\frac{m}{s}$$



1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,m$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,{}^{m}/_{sec}$,

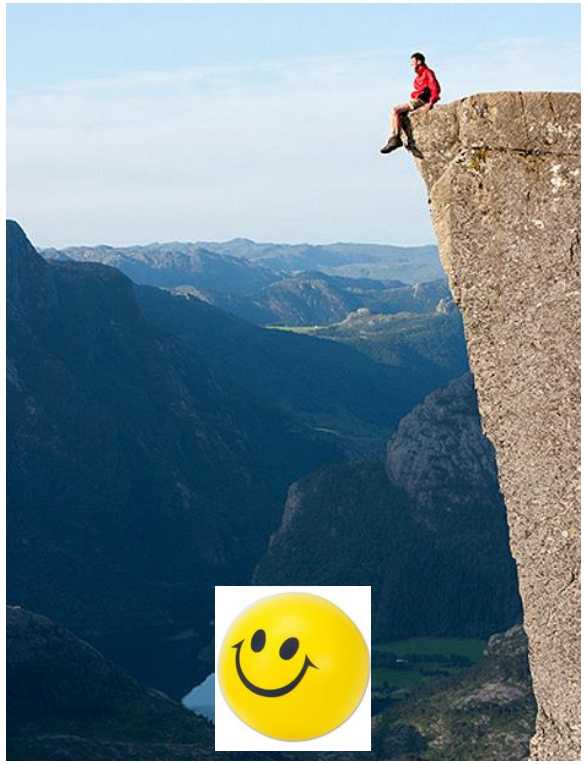
מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

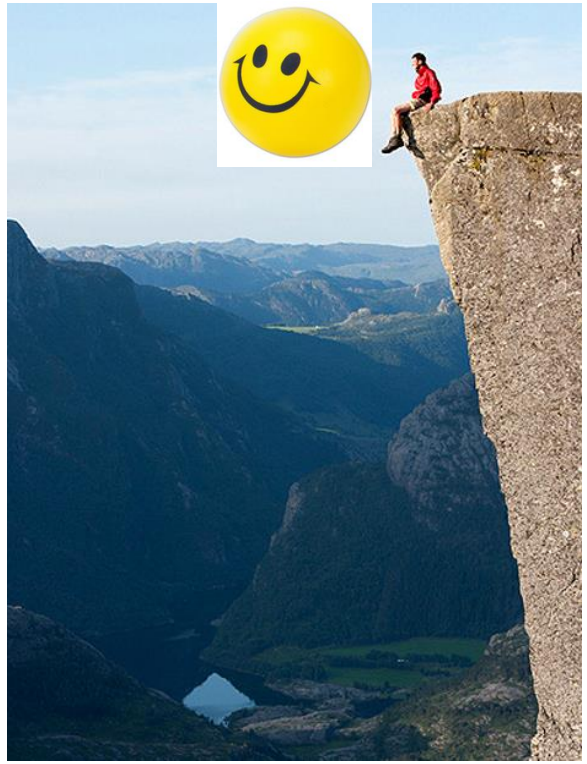
היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,{}^{m}/_{sec^2}$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(\mathbf{v_B = 20\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(\mathbf{t = 1\,sec}\right)$

<u>זריקה אנכית כלפי מעלה:</u>





$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

$$v(t) = 20\frac{m}{s} v_0 = 30\frac{m}{s}\ y = 25m\ y_0 = 0m\ a = -g$$

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$20 = 30 - 10t$$

$$t = 10\ sec$$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,m$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,{}^{m}/_{sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,{}^{m}/_{sec^2}$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(\mathbf{v_B = 20\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(\mathbf{t = 1\,sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(\mathbf{y = 20\,m}\right)$

<u>זריקה אנכית כלפי מעלה:</u>

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$



$$v_0 = 20\frac{m}{s}, a = -g, v = 0\ m/s$$



$$v_t = v_0 - g \cdot t \qquad 0 = 20 - 10 * t$$

$$t = 2\ sec$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \qquad y = 20 * 2 - \frac{1}{2} * 10 * 2^2$$

$$y = 20\ m$$



1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,m$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,{}^{m}/_{sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,{}^{m}/_{sec^2}$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(v_B = 20\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(t = 1sec\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(y = 20m\right)$

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(x_{BD} = 20m\right)$

זריקה אנכית כלפי מעלה:

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$



$$v_{0x} = 0\,, a_x = 2.5\frac{m}{s}, t = 2sec$$

עברו 2 שניות עד הגעה לגובה המקסימלי מרגע הרוח האופקית- נבדוק מה המרחק שעברה האבן

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = 0 + 0 * 2 + \frac{1}{2} * 2.5 * 2^2$$

$$x = 5m$$



1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,\text{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,\text{m/sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,\text{m/sec}^2$.

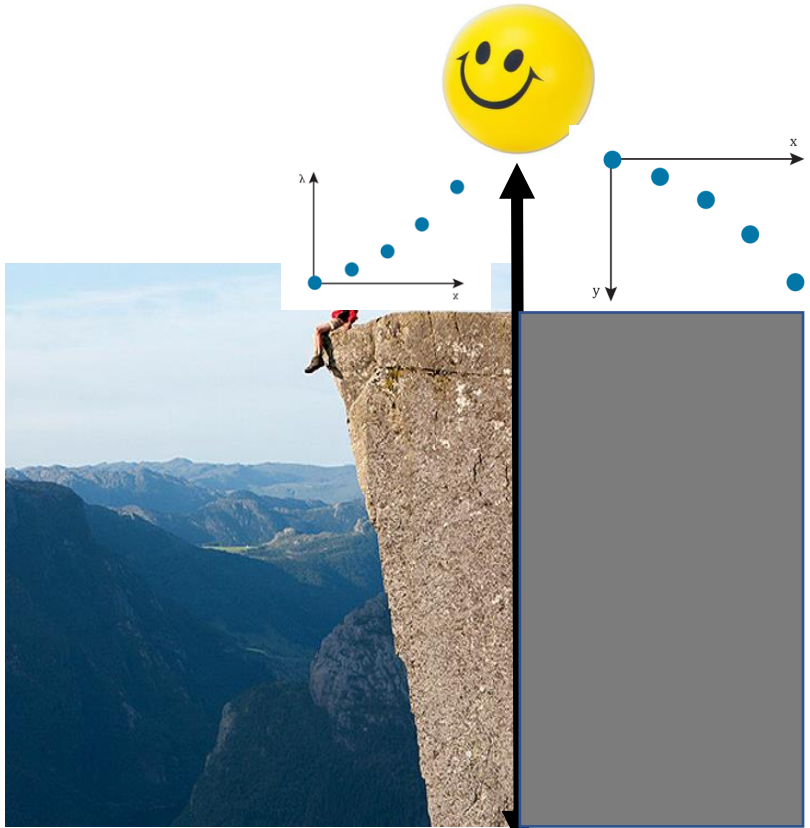
א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(v_B = 20\,\text{m/sec}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(t = 1\,\text{sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(y = 20\,\text{m}\right)$

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(x_{BD} = 20\,\text{m}\right)$

$$v_{0x} = 0\,, a_x = 2.5\frac{m}{s}, t = 2sec$$
$$x = 5m$$



$$y_0 = 45\,m\,, v_0 = 0\frac{m}{s}, y = 25m$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$25 = 45 + 0 * t - \frac{1}{2} * 10 * t^2$$
$$4 = t^2$$
$$t = 2sec$$

מה אנחנו רואים פה?

$$v_{0x} = 0\,, a_x = 2.5\frac{m}{s}, x_0 = 0m$$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h = 25\,\text{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0 = 30\,\text{m/sec}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

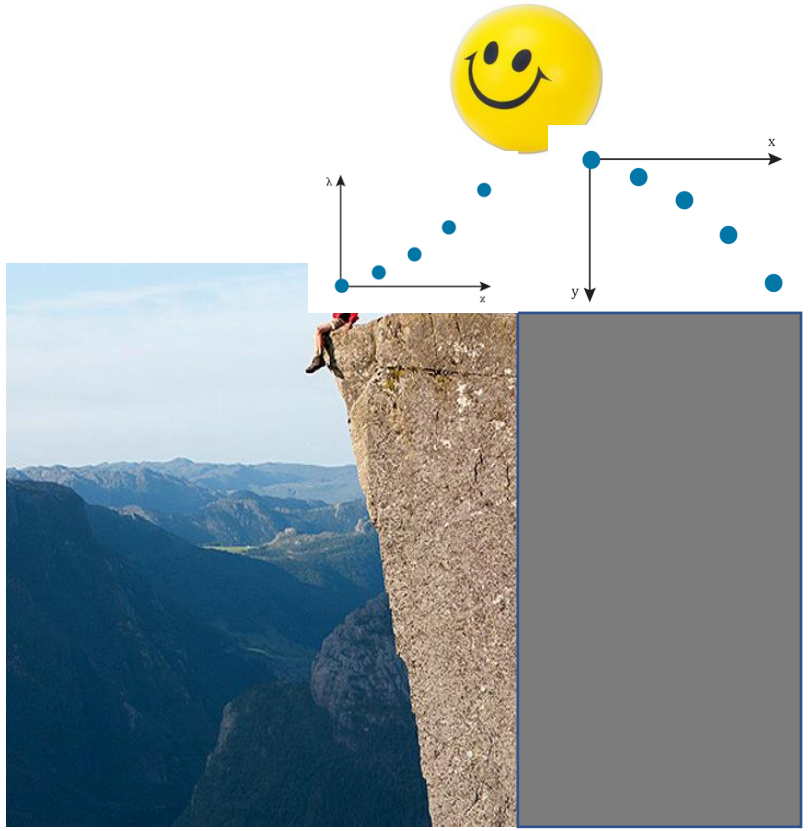
היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a = 2.5\,m/\text{sec}^2$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(\mathbf{v_B = 20\,m/sec}\right)$

ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(\mathbf{t = 1sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(\mathbf{y = 20m}\right)$

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(\mathbf{x_{BD} = 20m}\right)$



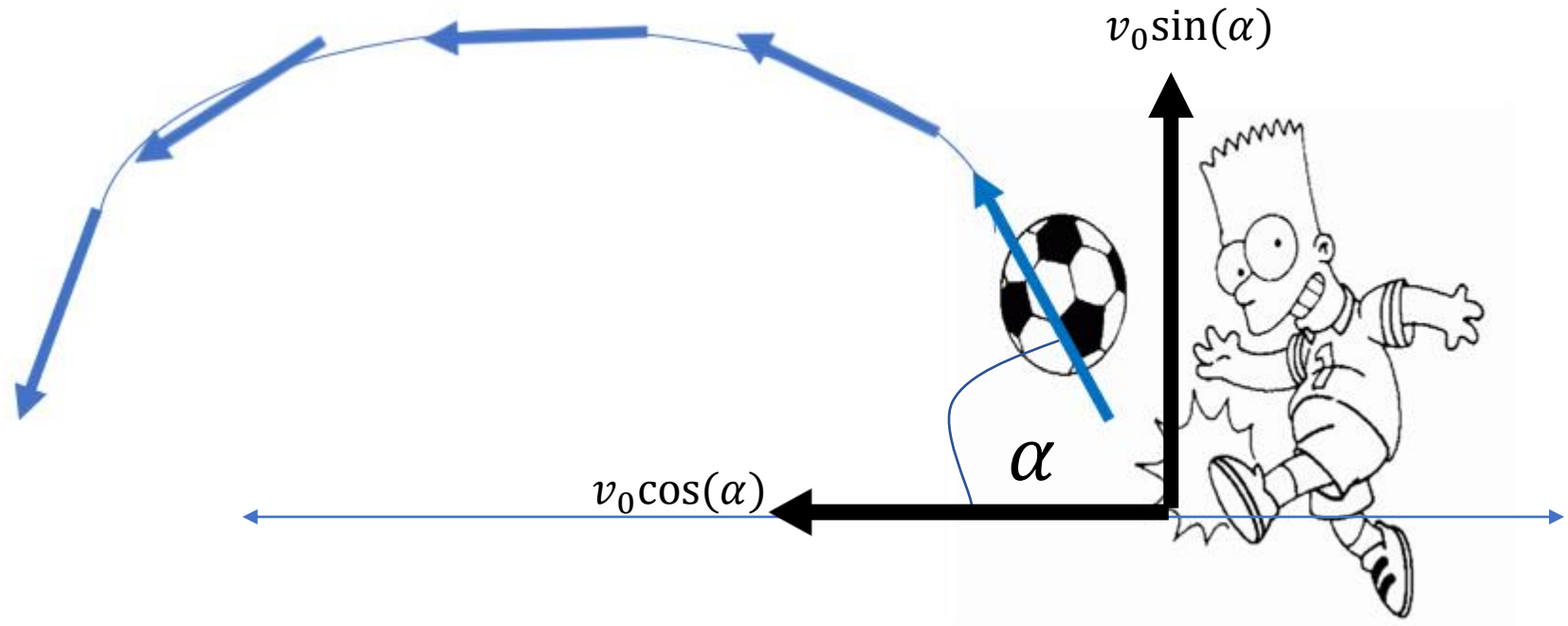
סה"כ הזמן שעובר מרגע הרוח הוא 2 שניות+2 שניות(עד הנפילה לצוק)
נשתמש במשוואה שוב עם שימוש בt= 4sec

$$x = x_o + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

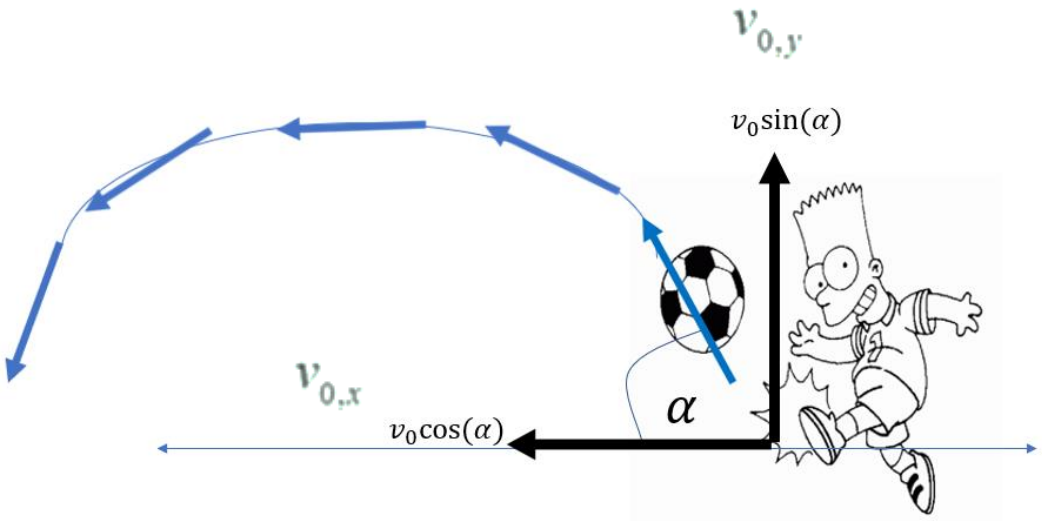
$$x = 0 + 0 * \mathrm{t} + \frac{1}{2} * 2.5 * 4^2$$

$$x = 20\,m$$

זריקה משופעת



זריקה משופעת



גודל פיזיקלי	בציר האופקי (X)	בציר האנכי (Y)
כוח שקול	$\sum F_x = 0$	$\sum F_y = -mg$
תאוצה	$a_x = 0$	$a_y = -g$
סוג התנועה	שוות מהירות	שוות תאוצה
מהירות הגוף	$v_x = v_0\cos(\alpha)$	$v_y = v_0\sin(\alpha) - gt$
מיקום הגוף	$x = v_0\cos(\alpha)\cdot t$	$y = v_0\sin(\alpha)\cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

ילד, הנמצא ליד בניין מגוריו, מנסה לבעוט כדור הנמצא על הקרקע, בדיוק דרך חלון חדרו. החלון נמצא בגובה $10\ m$ מעל הקרקע. כדי שייכנס, על הכדור להיות מכוון אופקית ברגע המעבר דרך החלון. גובה החלון מעל רצפת החדר הוא $1.5\ m$, וזווית הבעיטה היא 45°.

א. באיזו מהירות על הילד לבעוט את הכדור כדי שהכדור ייכנס בצורה אופקית דרך החלון?

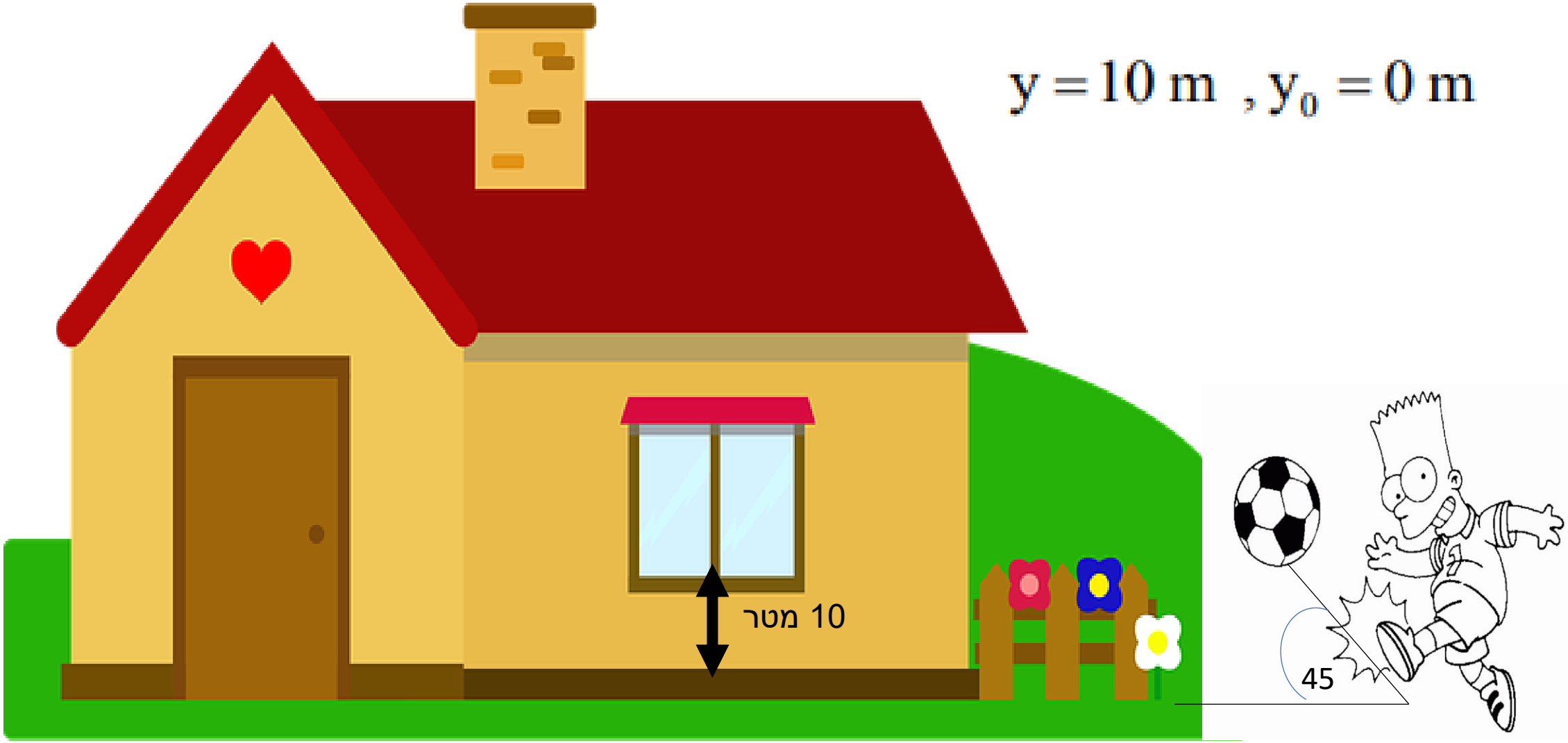
ב. באיזה מרחק אופקי מהבניין צריך הילד להניח את הכדור לפני הבעיטה?

ג. מהו משך הזמן שעובר מרגע בעיטת הכדור ועד לפגיעתו ברצפת החדר?

ד. באיזה מרחק אופקי מהחלון יפגע הכדור ברצפה?

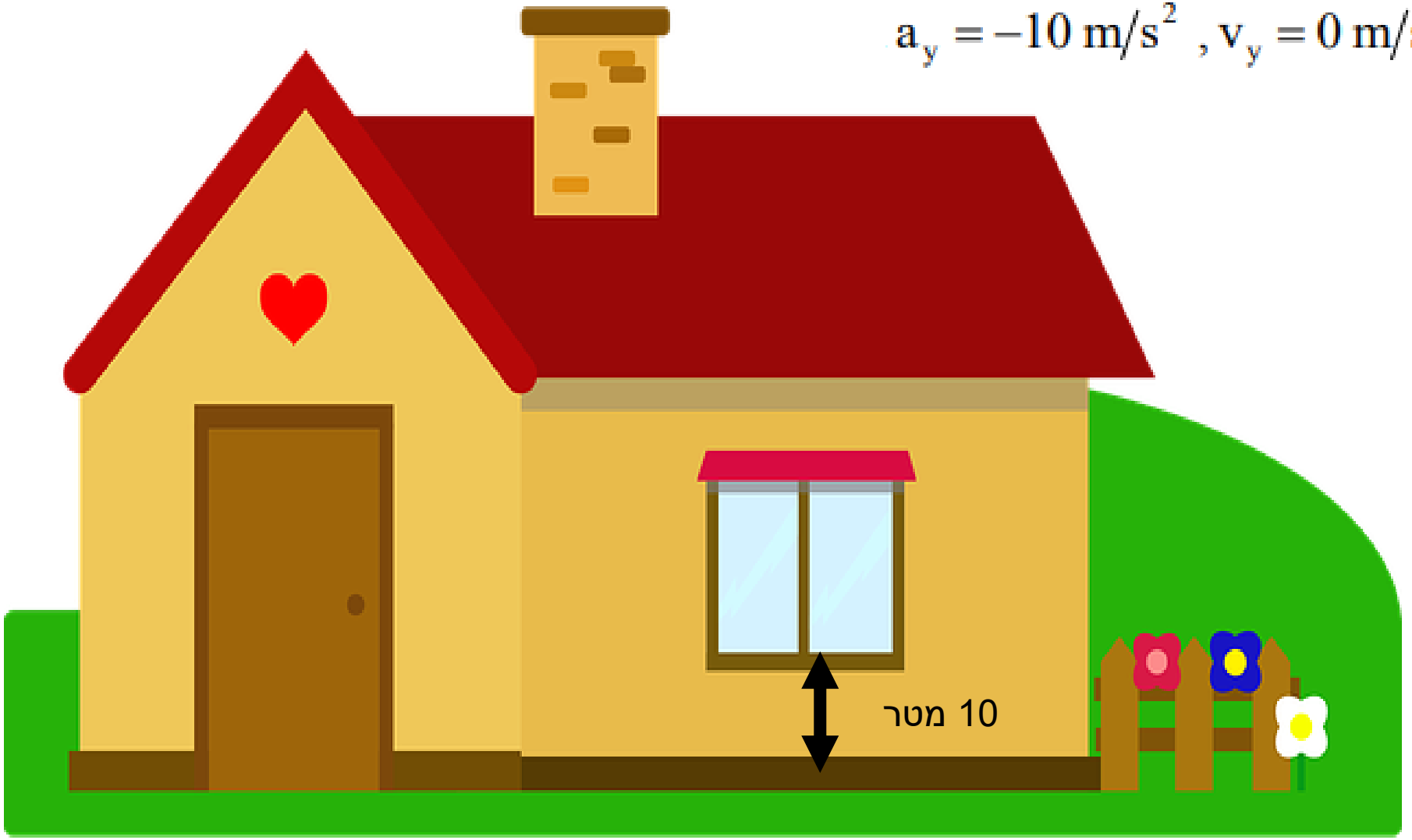
א. באיזו מהירות על הילד לבעוט את הכדור כדי שהכדור ייכנס בצורה אופקית דרך החלון?

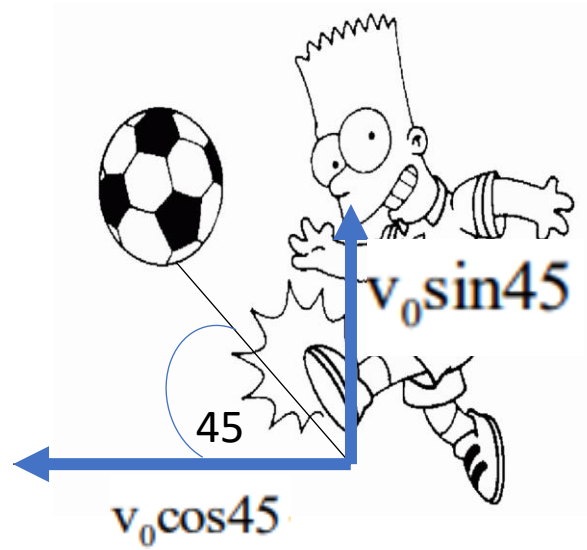
$y = 10\ \text{m}\ ,\ y_0 = 0\ \text{m}$



א. באיזו מהירות על הילד לבעוט את הכדור כדי שהכדור ייכנס בצורה אופקית דרך החלון?

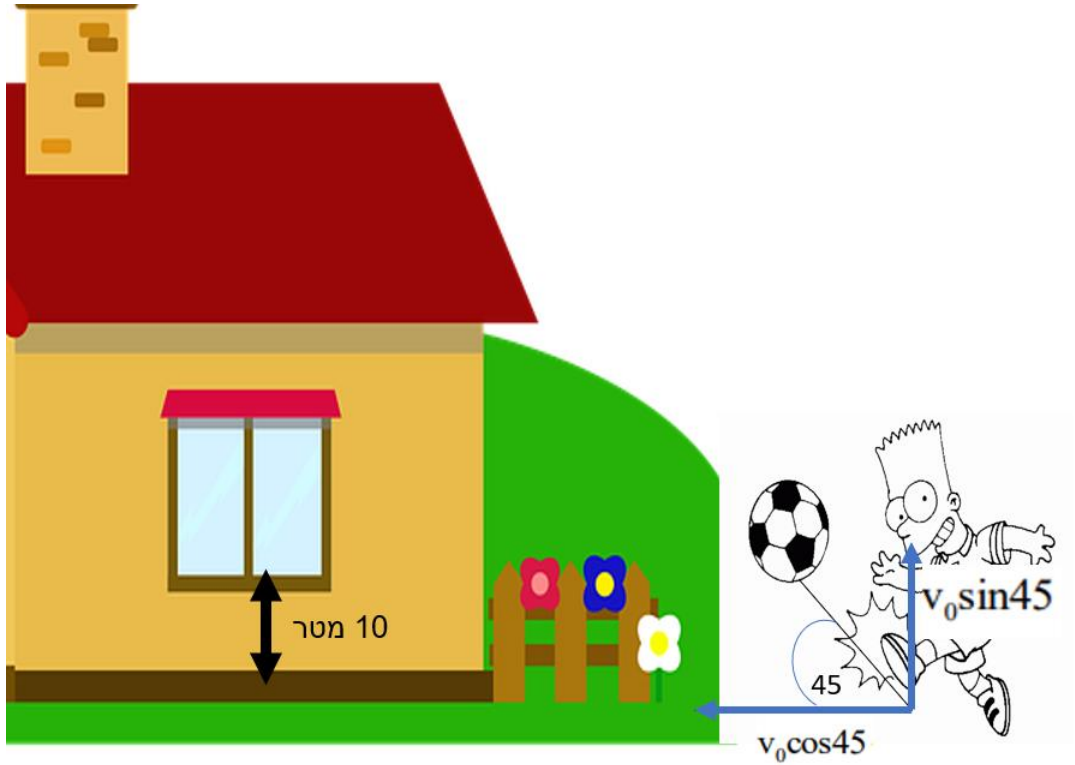
$a_y = -10\ m/s^2$, $v_y = 0\ m/s$, $v_{0y} = v_0 \sin 45$





א. באיזו מהירות על הילד לבעוט את הכדור כדי שהכדור ייכנס בצורה אופקית דרך החלון?

$$y = 10\ \text{m}\ ,\ y_0 = 0\ \text{m} \quad a_y = -10\ \text{m/s}^2\ ,\ v_y = 0\ \text{m/s}\ ,\ v_{0y} = v_0 \sin 45$$



$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$$

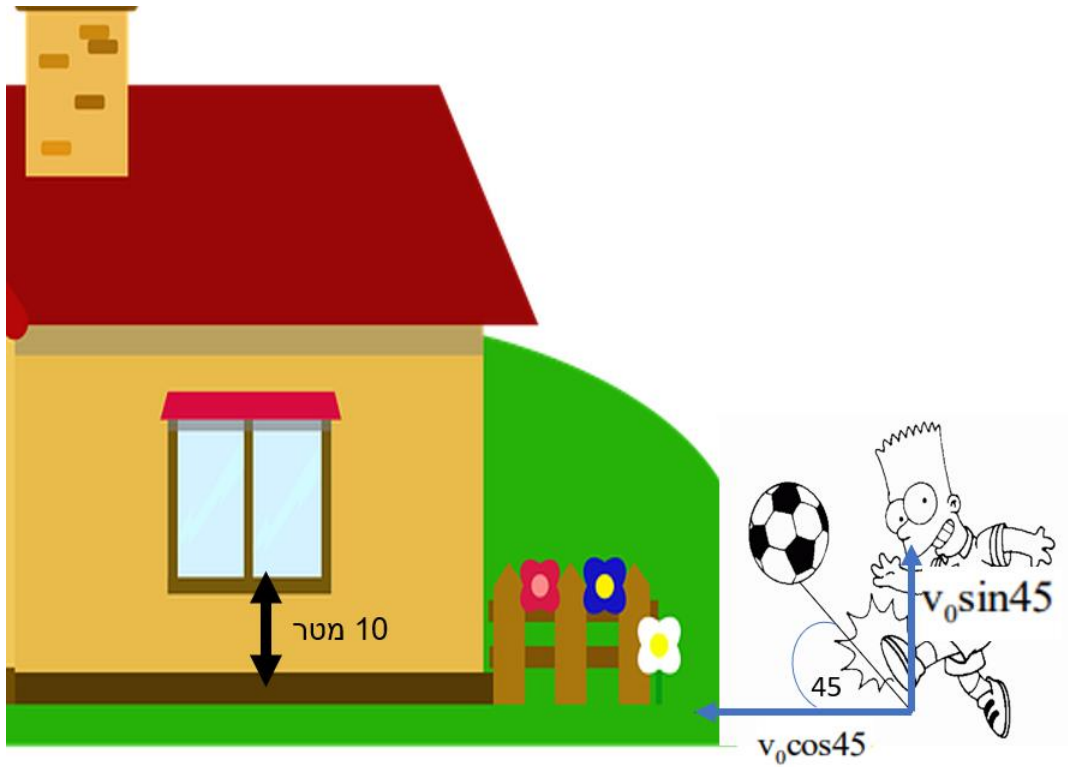
$$v_y^2 = v_0^2 \sin^2 45 + 2a_y(y - y_0)$$

$$v_0^2 = \frac{v_y^2 - 2a_y(y - y_0)}{\sin^2 45} = \frac{0 - 2 \cdot (-10) \cdot 10}{\sin^2 45} = 400$$

$$\boxed{v_0 = 20\ \text{m/s}}$$

ב. באיזה מרחק אופקי מהבניין צריך הילד להניח את הכדור לפני הבעיטה?

$v_0 = 20\ m/s$ $y = 10\ m\ ,\ y_0 = 0\ m$ $a_y = -10\ m/s^2\ ,\ v_y = 0\ m/s\ ,\ v_{0y} = v_0 \sin 45$



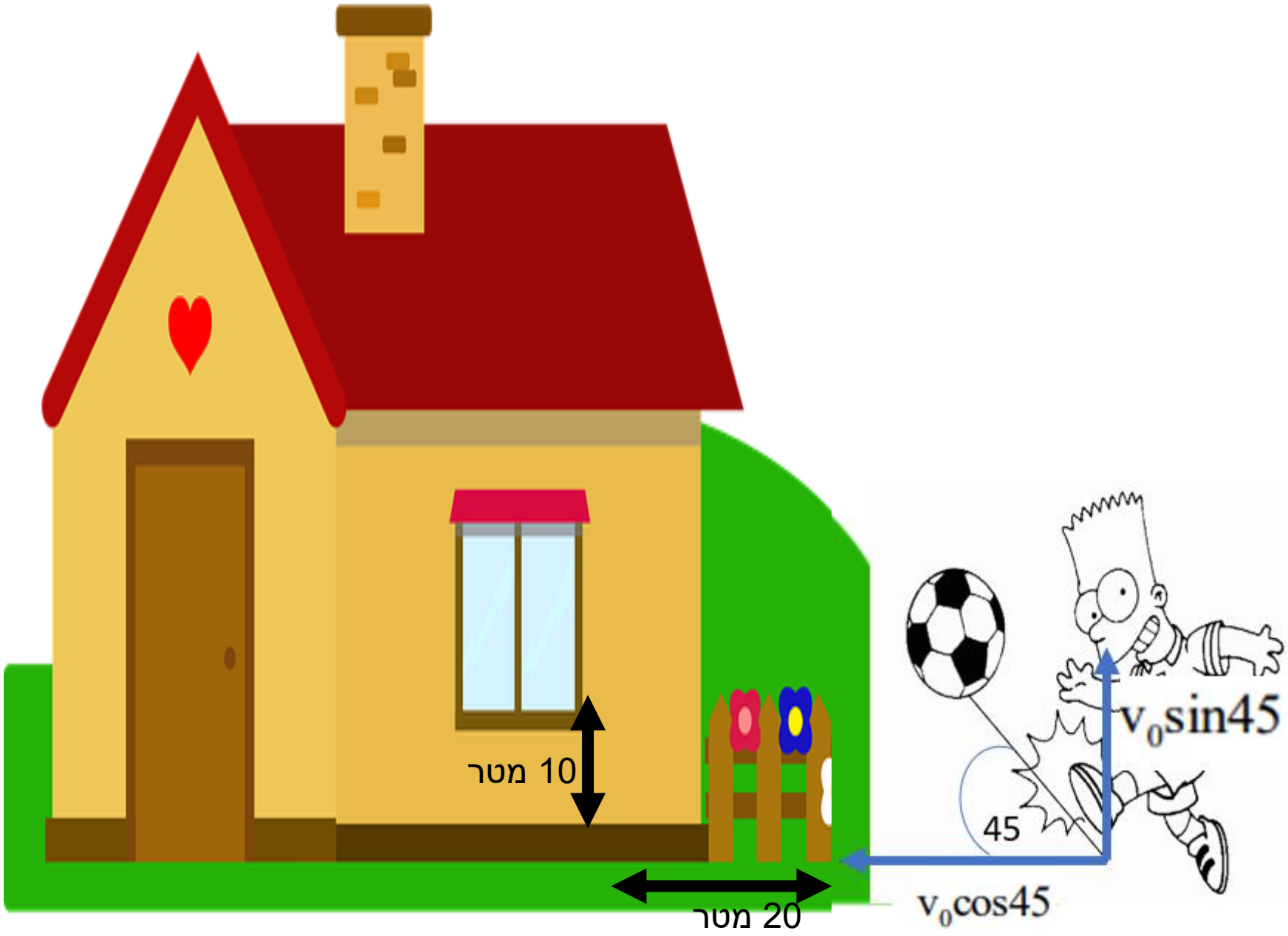
נמצא את הזמן כדי להציב בנוסחה של ציר האיקס

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$t = \frac{v_y - v_{0y}}{a_y} = \frac{0 - 20\sin 45}{-10} = 2\sin 45 = \sqrt{2}\ sec$$

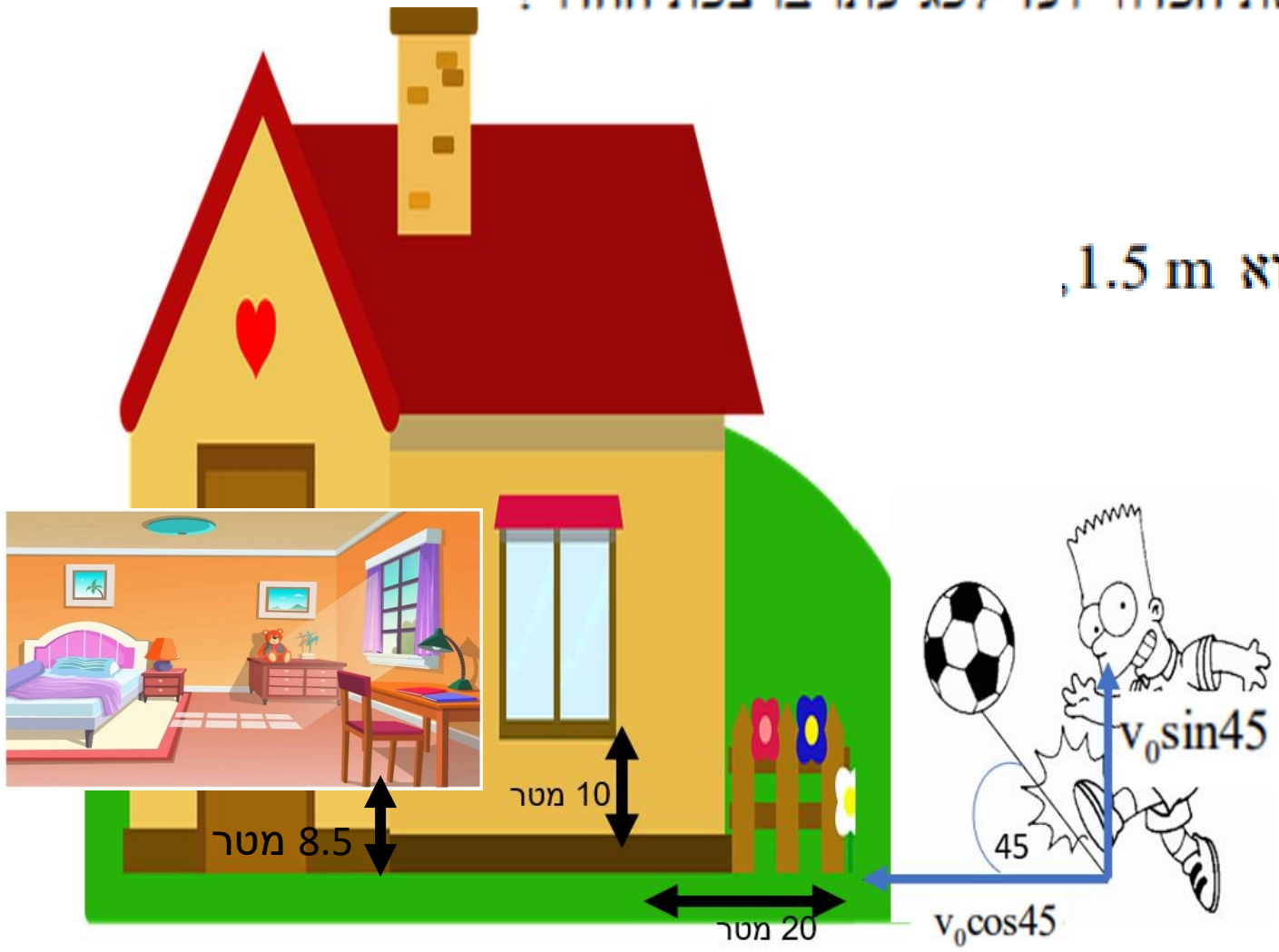
$$x = v_{0x} t = v_0 \cos 45 \cdot t$$

$$x = 20\cos 45 \cdot \sqrt{2} = 20\ m$$


10 מטר
20 מטר
$v_0 \sin 45$
45
$v_0 \cos 45$

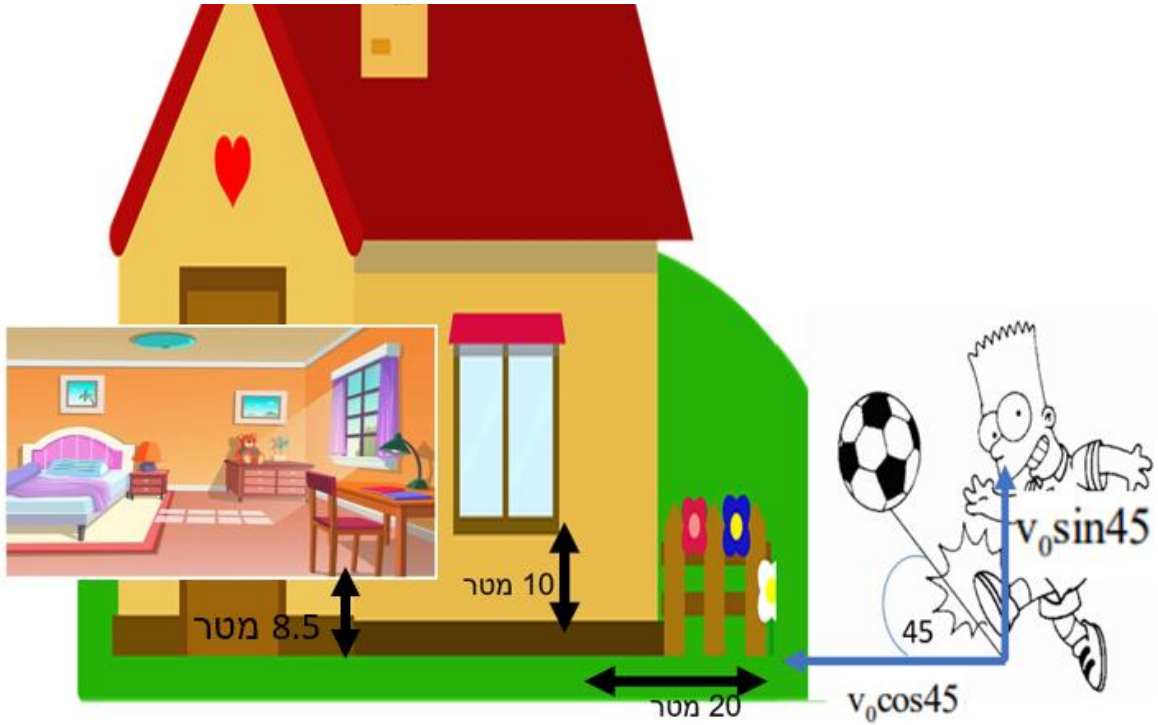
ג. מהו משך הזמן שעובר מרגע בעיטת הכדור ועד לפגיעתו ברצפת החדר?

החלון מעל רצפת החדר הוא $1.5\ \mathrm{m}$,



ג. מהו משך הזמן שעובר מרגע בעיטת הכדור ועד לפגיעתו ברצפת החדר?

$v_0 = 20\ m/s$ $y = 10\ m\ ,\ y_0 = 0\ m$ $a_y = -10\ m/s^2\ ,\ v_y = 0\ m/s\ ,\ v_{0y} = v_0 \sin 45$



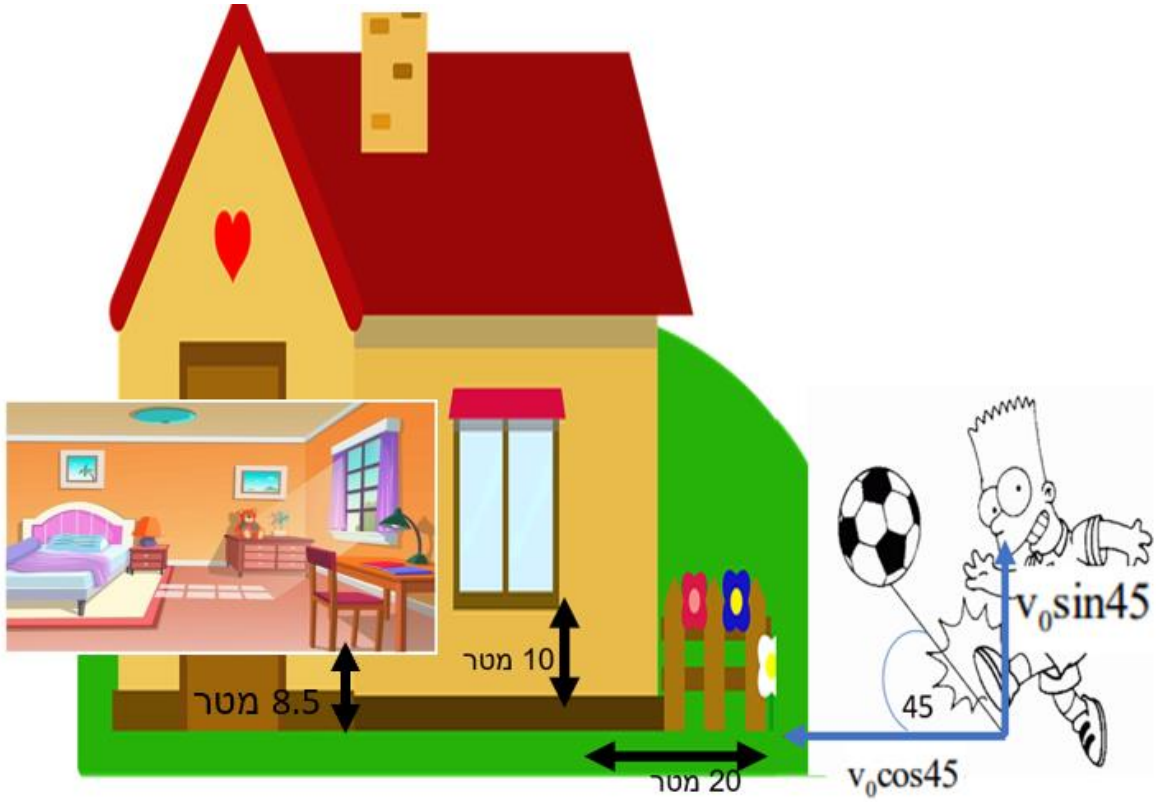
$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2}$$

$$8.5 = 20\sin 45 \cdot t - 5t^2$$

$$5t^2 - 20\sin 45 \cdot t + 8.5 = 0$$

$$t = 1.961\ sec$$

ד. באיזה מרחק אופקי מהחלון יפגע הכדור ברצפה?



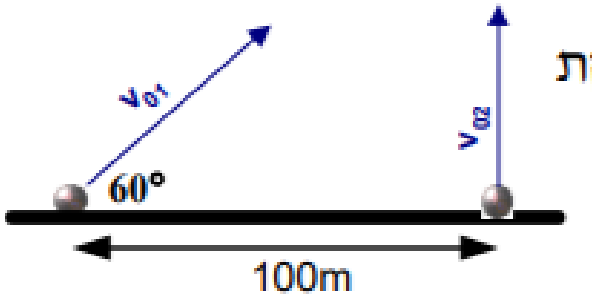
נחשב זמן נפילה מהחלון לרצפת החדר

$$t = 1.961 - \sqrt{2} = 0.547 \text{ sec}$$

$$x = v_{0x}t = v_0\cos 45 \cdot t$$

$$x = 20\cos 45 \cdot 0.547 = 7.745 \text{ m}$$

1.9 שתי אבנים נזרקות בו זמנית מהקרקע באותו מישור אנכי. אבן אחת נזרקת בזווית $60°$ מעל האופק במהירות התחלתית $v_{01} = 50\,m/sec$. האבן השניה נזרקת אנכית מעלה מנקודה הנמצאת במרחק $100m$ מנקודת הזריקה של האבן הראשונה. ידוע כי האבנים מתנגשות באוויר.



א. מהי המהירות ההתחלתית של האבן השניה? $\left(v_{02} = 43.3\,m/sec\right)$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) של כל אבן רגע לפני ההתנגשות?

$\left(v_1 = 25.21\,m/sec\,;\,\theta = 7.51°\quad;\quad v_2 = 3.3\,m/sec\right)$